

Zestawienie literatury i plan jej wykorzystania w pracy

Rafał Bazan (nr albumu: 176768)

1. Bariery kognitywne i interakcja człowiek-rój (HSI)

Literatura wykorzystana w Rozdziale 1. do uzasadnienia potrzeby zmiany sposobu sterowania rojem z ręcznego na wspomagany sztuczną inteligencją.

- **A. Kolling et al. (2016)** – *Human interaction with robot swarms: A survey*. Praca definiuje wymóg przejścia na sterowanie grupowe o stałej złożoności $O(1)$. Służy jako podstawa do uargumentowania, dlaczego operator powinien wydawać ogólne dyrektywy całemu rojowi, zamiast kontrolować każdą jednostkę z osobna.
- **J. Y. C. Chen (2010) oraz Defense Intelligence Agency (2010)** – *Supervisory Control of Unmanned Vehicles / Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft*. Raporty wojskowe pokazujące limity ludzkiej uwagi przy zarządzaniu wieloma obiektami naraz. Stanowią uzasadnienie, dlaczego interfejs oparty na modelach językowych jest optymalnym rozwiązaniem zapobiegającym przeciążeniu operatora.
- **C. Smith et al. (2021) / L. Jia et al. (2026)** – *A Cognitive Walkthrough of Multiple Drone Delivery Operations / Understanding Situation Awareness in Multi-UAV Supervision*. Artykuły analizujące poziomy świadomości sytuacyjnej i zmęczenia operatorów floty bezzałogowców. Mogą posłużyć w dalszych etapach jako punkt odniesienia przy wyznaczaniu metryk oceny obciążenia człowieka podczas testów.

2. Embodied AI i modele językowe (LLM)

Podstawa warstwy decyzyjnej projektu (Rozdział 3). Publikacje tłumaczą, jak semantycznie powiązać mowę z systemem operacyjnym robota.

- **K. Rachwał et al. (Robotec.AI, 2025)** – *RAI: Flexible Agent Framework for Embodied AI*. Dokumentacja frameworku RAI do integracji modeli generatywnych z architekturą ROS2. Stanowi punkt wyjścia do zaplanowania warstwy pośredniczącej między modelami językowymi a komponentami wykonawczymi systemu.
- **C. Sun et al. (2025)** – *LLM-Based Multi-Agent Decision-Making: Challenges and Future Directions*. Praca o wykorzystaniu dużych modeli językowych w podejmowaniu decyzji przez grupy robotów. Pomaga w strukturyzacji podpowiedzi (promptów) i logiki decyzyjnej ukierunkowanej na bezpieczny dobór strategii nawigacyjnej.

- **M. Pomianek (2026)** – *Analiza literatury HRI*. Przegląd zaawansowanych interfejsów komunikacyjnych. Uzasadnia zastosowanie koncepcji Edge Computing (przetwarzania lokalnego) pod kątem minimalizacji opóźnień w przesyłaniu poleceń i ochrony prywatności danych biometrycznych.

3. Inteligencja stadna i algorytmy nawigacyjne

Literatura opisująca mechanikę ruchu grupy dronów (część matematyczna Rozdziału 1 i implementacja w Rozdziale 3).

- **Zhao et al. (2018)** – *Autonomous Decision Making for UAV Cooperative Pursuit-Evasion Game with Reinforcement Learning*. Artykuł o sterowaniu rojem przy użyciu uczenia ze wzmocnieniem. Służy jako punkt odniesienia pokazujący zalety podejścia hybrydowego (połączenie warstwy LLM z deterministycznymi algorytmami) pod kątem przewidywalności systemu w sytuacjach krytycznych.
- **Ł. Strąk (2017)** – *Adaptacyjny algorytm optymalizacji stadnej cząsteczek dla dynamicznego problemu komiwojażera*. Rozprawa doktorska wprowadzająca pojęcie „pamięci feromonowej”. Publikacja ta stanowi cenną inspirację teoretyczną przy projektowaniu mechanizmów zapobiegania utykaniu roju w minimach lokalnych i ślepych zaułkach mapy.
- **E. Bonabeau (1999) / J. Kennedy (2001)** – *Swarm Intelligence*. Klasyczne pozycje opisujące rozproszoną samoorganizację w przyrodzie (stygmergię). Dostarczają podstaw teoretycznych do analizy zachowań kolektywnych i odporności rozproszonej struktury stada na utratę części jednostek.

4. Technologie i środowisko symulacyjne (ROS2 / Nav2)

Materiały inżynierskie, które posłużą jako wytyczne do konfiguracji środowiska badawczego w Rozdziałach 2. i 3.

- **S. Macenski (2020) i A. Bonci (2023)** – *The Marathon 2: A Navigation System* oraz *ROS2-Based Frameworks for Increasing Robot Autonomy*. Analizy stosu Navigation2 (Nav2) pod kątem podnoszenia autonomii robotów mobilnych. Publikacje te są przydatne przy analizie struktury Drzew Zachowań (Behavior Trees) i mechanizmów asynchronicznego omijania przeszkód.
- **Dokumentacja techniczna platformy** – *DynamicSwarms: ds-crazyflies Documentation*. Zbiór specyfikacji technicznych dla symulatora dronów Crazyflie. Pozwala na uwzględnienie realnych ograniczeń kinematycznych i parametrów fizycznych platform latających w środowisku testowym.